



Computação Numérica - Projeto Unidade II

Joilson B. A. Rego

ECT / UFRN

Sumário

1. Introdução

2. Objetivos

3. Metodologia

4. Resultados e Discussão

5. Considerações Finais

Introdução

O Projeto consiste na identificação da dinâmica ou filtragem dos dados obtidos de um sistema físico em operação.

Justificativa

Dado um conjunto de dados, obter um modelo matemático que simule a dinâmica do sistema físico.

Objetivos

Objetivo Geral

Analisar o ajuste obtido via funções de base radial ou complexas a dinâmica de um dado sistema dinâmico.

$$y[n] = f\left(y[n-2],\, y[n-1],\, u[n],\, u[n-1]\right)$$

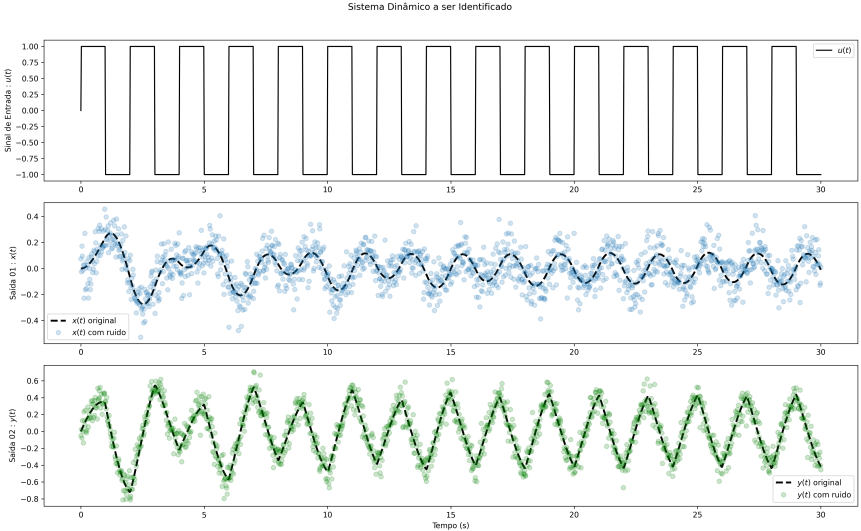
Objetivos Específicos

- Implementar os modelos solicitados.
- Descrever os resultados obtidos a partir do Erro Médio Quadrático e a Correlação de Pearson.
- Identificar os parâmetros livres do modelo matemático obtido.
- Apresentar conclusões a partir dos resultados obtidos.

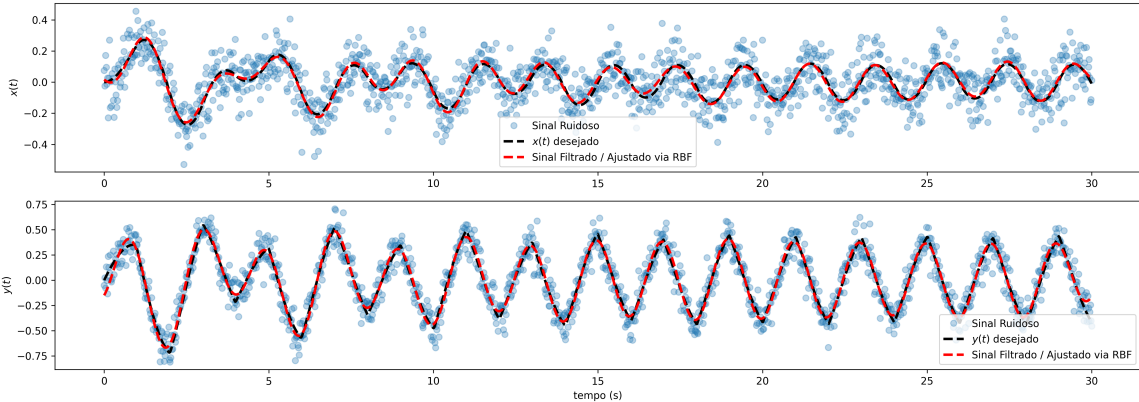
Metodologia

- Obter o Ajuste via Funções de Base Radial - RBF ou Funções Complexas. (2,0 pontos)
- Obter o Erro Médio Quadrático - EMQ. (1,0 pontos)
- Efetuar uma regressão linear entre os dados reais e os ajustados via RBF ou Funções Complexas. (1,0 pontos)
- Mostrar o Coeficiente de Correlação de Pearson. (2,0 pontos)
- Repetir o processo utilizando o Método dos Mínimos Quadrados - MMQ. (2,0 pontos)
- Apresentar conclusões coerentes com os resultados obtidos. (2,0 pontos)

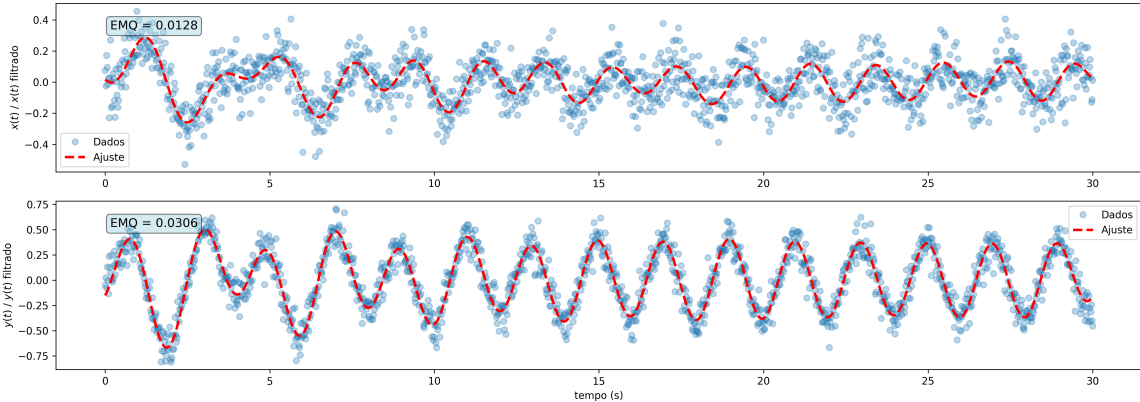
Dados a serem ajustados



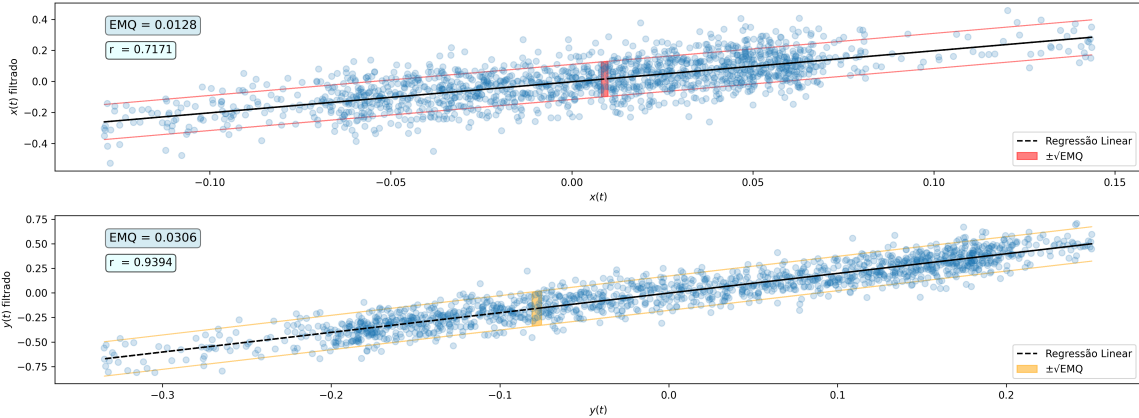
Etapa 01 - Ajuste Obtido



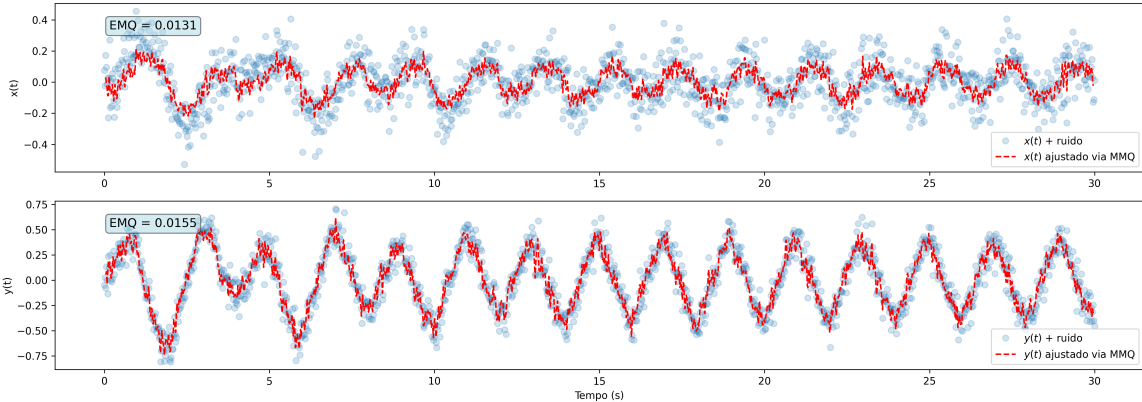
Etapa 02 - EMQ


EMQ = 0.0128
Dados
Ajuste
x(t) / x(t) filtrado
EMQ = 0.0306
Dados
Ajuste
y(t) / y(t) filtrado
tempo (s)

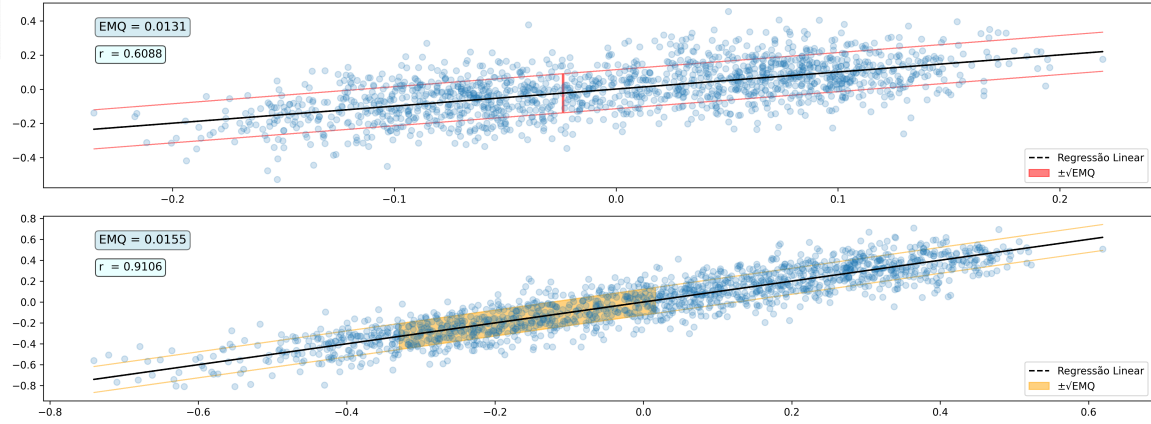
Etapa 03 - Regressão Linear com o EMQ e o Coeficiente de Correlação de Pearson



Etapa 04 - Repetição do Processo para o Ajuste via MMQ



Repetição do Processo para o Ajuste via MMQ



Considerações Finais

Apresente Conclusões coerentes com os resultados obtidos.